COSCon'26 中国开源年会 | 开源 · 共建 · 分享 Open Source · Co-build · Share

ChessTong 棋童

一个面向国际象棋初学者的 AI 学习工具

An Open-Source AI-Assisted Chess Learning Platform for Beginners



Beyond correct moves: connecting practice, rule-based feedback, and AI explanations.

陈颢予 | 成都贝赛思学校 11 年级 | 开源项目：ChessTong

01 项目动机 Motivation

"记住了答案，却不清楚为什么。"

我六岁开始学习国际象棋。做题时有时能记住正确走法，但换个局面就不会。因此我开发了 ChessTong，希望把练习、判题和讲解放在一起，帮助初学者理解走法思路。

02 核心功能 Key Features

学习与练习
开局、中局、残局题库
棋子走法小游戏

AI 讲解
提交答案后查看对错
获得针对性的走法解析
与练习建议

对战与应用
Stockfish 人机对弈
好友约战与房间管理

03 系统架构 System Architecture

Web 前端 (React / TypeScript)
交互式棋盘 · 练习 · 对战

↔

后端服务 (Node.js / Express)
API · 业务逻辑 · 对战服务

规则判题 (Rule-Based)
题库匹配、合法性校验
与一步将死验证

AI 讲解 (Qwen)
基于题目、答案、知识点
生成简明的走法解析

Stockfish 引擎 (Chess Engine)
走法建议与
人机对弈

04 关键方法 Key Methods

A. 判题流程（规则驱动）

提交走法 → 匹配答案（题库） → 合法性校验（走法规则） → 一步杀验证（特定题目）

B. AI 讲解生成（Qwen）

组织上下文
（题目、答案、知识点、作答结果、受众、语言）

→

Qwen 生成讲解
（两三段，说明看哪里、为什么有效、练习建议）

→

处理与展示
（语言核对与格式整理）

05 实现与验证 Implementation & Testing



棋题练习与 AI 讲解



好友对战与断线恢复

已实现的功能

- ✓ 交互式棋盘与题库练习
- ✓ AI 生成走法讲解
- ✓ Stockfish 人机对弈
- ✓ 好友对战与房间管理

工程验证

- **自动化测试**：普通房间的双账匿号走棋与 WebSocket 重连
- **接口测试**：好友挑战的创建与接受

06 局限与下一步 Limitations & Next Steps

现有局限

- AI 讲解的棋理准确性与教学适切性仍需进一步评估。
- 好友房在不同网络环境下的恢复流程仍需更多实测。

下一步工作

- 收集初学者的使用反馈，评估学习体验与效果。
- 继续完善对战稳定性与异常处理，丰富题库与练习内容。

项目代码
GitHub
github.com/nianqian639-art/chesstong

在线体验
Live Demo
chesstong.top